Concepte fundamentale ale limbajelor de programare

Familii de limbaje de programare
Curs 02

conf. dr. ing. Ciprian-Bogdan Chirila

Universitatea Politehnica Timisoara
Departamentul de Calculatoare si Tehnologia Informatiei

4 decembrie 2024

Cuprins

1. Limbaje de programare imperative
2. Limbaje de programare funcționale
3. Limbaje de programare declarative
4. Programarea secvențială vs. programarea concurentă
5. Procese paralele vs. procese concurente
6. Limbaje de programare concurente
7. Programarea sistemelor distribuite
8. Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare

Cele trei familii de limbaje de programare

- Există câteva criterii pentru clasificarea limbajelor de programare
  - imperative
  - funcționale
  - declarative
- În interiorul fiecărei familii există o diversitate de limbaje
- Au aceleași principii de bază

Limbaje de programare imperative

- Imperative inseamna bazate pe instrucțiuni
- Sunt cele mai răspândite
  - Fortran, Cobol, Basic, Pascal, Ada, Modula-2, C, C++, C#, Java
- Concepția lor este bazată pe arhitectura traditională von Neumann
- Ruleaza pe un calculator format din:
  - memorie (pentru date si instrucțiuni)
  - unitate de comandă
  - unitate de execuție

Limbaje de programare imperative

- Bazat pe două concepte cheie:
  - Secvența
    - Execuția instrucțiunilor pas cu pas
  - Păstrarea unui set modificabil de valori în timpul execuției programului
    - Aceste valori definesc starea sistemului

Limbaje de programare imperative

- Cele trei componente esențiale:
  - Variabilele
    - Componenta majoră în limbajele de programare imperative
    - Celulele de memorie cu nume asignat si cu valori stocate
  - Instrucțiunea de atribuire
    - Memorarea unei valori calculate
  - Iterația
    - Este modul tipic de a face calcule complexe
    - Înseamnă a executa în mod repetat un set de instrucțiuni

Exemplu de program imperativ C
Testarea numerelor prime

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int prime(unsigned long n)
{
 unsigned long i;
 if(n<=1) return 0;
 for(i=2;i<sqrt(n);i++)
  if(n%i==0) return 0;
 return 1;
}
int main()
{
 unsigned long n;
 printf("N=");
 scanf("%ld", &n);
 if(prime(n)) printf("The number %ld is prime!", n);
 else printf("The number %ld is not prime!",n);
}
```

Cuprins

1. Limbaje de programare imperative
2. Limbaje de programare funcționale
3. Limbaje de programare declarative
4. Programarea secvențială vs. programarea concurentă
5. Procese paralele vs. procese concurente
6. Limbaje de programare concurente
7. Programarea sistemelor distribuite
8. Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare

Limbaje de programare funcționale

- sunt bazate pe concepte matematice de:
  - Funcție
  - Aplicarea funcției
- sunt numite și limbaje aplicative
- sunt libere, independente de conceptul von Neumann ce implică variabile și atribuiri
- exemple de limbaje funcționale
  - LISP, SML, Miranda

Cele 4 componente esențiale ale limbajelor funcționale

- setul predefinit de funcții primitive
- setul formelor funcționale
  - Mecanisme care permit combinarea funcțiilor pentru a crea altele noi
- operația de aplicare
  - Permite aplicarea funcțiilor pe argumente și producerea ca rezultat de valori noi
- setul de date (obiectele)
  - setul de argumente și valori ale funcțiilor

Exemplu in limbajul functional Lisp
Numararea atomilor unei liste

```
(defun count(x)
 (COND ((NULL x) 0)
  ((ATOM x) 1)
   (T (+ count (CAR x))
      (count (CDR x))))))
```

Exemplu in limbajul functional of F#
Generarea numerelor lui Fibonacci

```
let fib n =
    let rec g n f0 f1 =
        match n with
        | 0 -> f0
        | 1 -> f1
        | _ -> g (n - 1) f1 (f0 + f1)
    g n 0 1
```

Cuprins

1. Limbaje de programare imperative
2. Limbaje de programare funcționale
3. Limbaje de programare declarative
4. Programarea secvențială vs. programarea concurentă
5. Procese paralele vs. procese concurente
6. Limbaje de programare concurente
7. Programarea sistemelor distribuite
8. Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare

Limbaje de programare declarative

- În procesul de dezvoltare a unui sistem software
  - În faza de specificare a cerințelor aflăm:
    - **Ce** trebuie să facă un sistem
  - În faza de proiectare și implementare aflăm:
    - **Cum** funcționează acel sistem

Ce este nou/diferit la limbajele de programare declarative?

- se descrie ce se așteaptă de la un sistem
- nu se definește implementarea acelui sistem
- se specifică doar:
  - proprietățile problemei
  - condițiile problemei
- sistemul software va găsi răspunsuri în mod automat

Limbaje de programare declarative

- efortul și creativitatea sunt concentrate în faza de definire a cerințelor
- sunt limbaje de nivel foarte înalt
- SNOBOL4
- SQL
  - Structures Query Language
  - utilizat pentru interogarea bazelor de date
- Prolog
  - limbaj declarativ si logic
  - condițiile problemelor sunt exprimate prin calcul de predicate

Examplu de program declarativ in LINQ

```
var results =
    from c in SomeCollection
    where c.SomeProperty < 10
    select new {c.SomeProperty, c.OtherProperty};

foreach (var result in results)
{
    Console.WriteLine(result);
}
---
var results =
    SomeCollection
        .Where(c => c.SomeProperty < 10)
        .Select(c => new {c.SomeProperty, c.OtherProperty});

results.ForEach(x => {Console.WriteLine(x.ToString());})
```

Exemplu de program declarativ in Prolog

```
parent(helen,ralph).
parent(peter,ralph).
parent(peter,marry).
parent(ralph,anna).
parent(ralph,dan).
```

```
? - parent(peter,mary).
yes

? - parent(peter,x).
x=ralph

? - parent(peter,x).
x=ralph;
x=mary;
no

? - parent(y,anna), parrent(x,y).
x=helen;
x= peter;
y=ralph;
no
```

Limbajele de programare

- in general nu sunt pure
  - sunt imperative sau funcționale sau declarative
- ML
  - este funcțional cu facilități imperative
- C
  - permite scrierea de programe ce definesc și utilizează funcții în manieră intensivă
- F#
  - este limbaj funcțional cu facilități imperative

Limbajele de programare și calculatoarele

- Limbajele imperative
  - rulează optim pe calculatoarele curente
- Limbajele funcționale și declarative au:
  - baze teoretice solide
  - mecanisme de verificare automată
  - oferă programare la nivel înalt

Domeniile limbajelor de programare funcționale și declarative

- Inteligență artificială
- Procesarea listelor
- Baze de date
- Calcul simbolic
- Procesarea limbajului natural
- Baze de cunoștinte
- Verificarea programelor
- Demonstratoare de teoreme

Cuprins

1. Limbaje de programare imperative
2. Limbaje de programare funcționale
3. Limbaje de programare declarative
4. Programarea secvențială vs. programarea concurentă
5. Procese paralele vs. procese concurente
6. Limbaje de programare concurente
7. Programarea sistemelor distribuite
8. Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare

Programarea secvențială vs. programarea concurentă

- Programele imperative implică
  - acțiuni
  - date
- Acțiunea următoare este inițiată cînd acțiunea curentă s-a terminat
- Programul devine un proces
- Activitatea de programare se numește programare secvențială

Cuprins

1. Limbaje de programare imperative
2. Limbaje de programare funcționale
3. Limbaje de programare declarative
4. Programarea secvențială vs. programarea concurentă
5. Procese paralele vs. procese concurente
6. Limbaje de programare concurente
7. Programarea sistemelor distribuite
8. Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare

Procese paralele vs. procese concurente

- Un proces utilizează resursele calculatorului
  - câte una la un moment dat
- dacă un singur process în sistem utilizează la un moment dat toate resusrsele, rezultă:
  - performanțe slabe de utilizare/exploatare
  - că procesoarele multiple sunt nefolositoare
- mai multe procese în memorie ce utilizează procesorul în regim de împărțire a timpului sunt utile
  - are loc un paralelism logic
  - În mod virtual, procesele sunt executate în mod paralel

Sisteme de operare de multiprogramare

- În memorie sunt mai multe programe
- Are loc o execuție paralelă
- Paralelismul fizic depinde de:
  - Numărul de procesoare/nuclee/nuclee virtuale
  - Tipul de procesoare/nuclee/nuclee virtuale (hyperthreading)
- Windows, Unix, MacOS, OS/2, Android
  - permit gestionarea de procese în mod multiprogramat
  - partajeaza resursele sistemului
  - rezultă o îmbunătățire a utilizării resurselor

Programea în sisteme de operare multiprogramare

- procese ce se execută paralel
- se execută independent
  - ca și cum ar rula pe un sistem monoprogramat
- Conflictele de resurse
  - sunt gestionate de sistemul de operare
  - sunt transparente aplicațiilor scrise de programatori

Procese cu comunicare

- Procesele izolate nu sunt o soluție
- O soluție ar fi procesele multiple
  - asincrone
  - cu schimb de mesaje
  - cu transferuri de date
  - cu partajarea în comun a resurselor sistemului
- Procese concurente
- Câteodată au nevoie de sincronizare

Cazuri de sincronizare

- Excluderea mutuală
- Cooperarea

Excluderea mutuală

- când procese multiple folosesc aceleași resurse
- accesul la resursă este permis doar unui process la un moment dat
- cererile de acces trebuiesc secvențializate
- sincronizările se pot baza pe condiții
  - Se întârzie un process până când o condiție devine adevărată
- Resursă critică
  - este o resursă ce poate fi folosită într-un singur process la un moment dat
- Secțiunea critică
  - secțiune de cod ce manipunează resursa critică

Excluderea mutuală

Definitie:

- Excluderea mutuală este o formă de sincronizare pentru procese concurente permitând unui singur process să fie în sectiunea critică la un moment dat
- Construcția de limbaj ce rezolvă această problemă este secțiunea critică
  - concepută de CAR Hoare si P. Brinch Hansen in 1972
  - are ca scop evidențierea textului de program și a variabilelor ce se referă la resursa critică
  - Se adaugă cuvine cheie noi cum ar fi: region, when pentru accesul la resurse
  - Prin adăugarea unei condiții de sincronizare se obtine o regiune critică conditionată

Cooperarea

- Mesaje și date ce sunt schimbate între procese
- Se păstrează o relație de producator-consumator
- Informațiile produse de un proces sunt consumate de altul
- Descrierea proceselor concurente si relatia dinttre ele conduce la programarea concurentă
- Resursele
  - Sunt partajate între procesele autorizate
  - Sunt protejate de procesele neautorizate
- Când este implicat factorul de timp rezultă procese în timp real
- Limbaje de programare pentru procese concurente

Exemplu de program Cuda
Algoritmul PageRank paralel

```
__global__ void pageRankKernel(int n, double dp, int *matrix, int *nwol, double *op
{
 int p = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
 if(p>=0 && p < n)
 {
  double nprp;
  nprp = dp + 0.15 / n;
  for (int k = 0; ibn[p*n+k] != -1 && k < n; k++)
  {
   int ip = ibn[p*n+k];
   nprp = nprp + 0.85 * opr[ip] * matrix[p*n+ip] / ow[ip];
  }
  npr[p]=nprp;
 }
}
int main()
{
 ...
 // Launch a kernel on the GPU with one thread for each node
 pageRankKernel<<< grid, block >>>(n, dp, dev_matrix, dev_nwol, dev_opr, dev_npr, d
 ...
```

Sisteme distribuite

- sisteme concurente
- sunt cele mai răspândite din cauza Internetului și a rețelelor
- comunicarea este bazată pe transmiterea de mesaje

Cuprins

1. Limbaje de programare imperative
2. Limbaje de programare funcționale
3. Limbaje de programare declarative
4. Programarea secvențială vs. programarea concurentă
5. Procese paralele vs. procese concurente
6. Limbaje de programare concurente
7. Programarea sistemelor distribuite
8. Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare

Limbaje de programare concurente

- au fost dezvoltate in ultimii 40 de ani
- au facilități speciale ce descriu:
  - procese paralele și concurente
  - sincronizarea și comunicarea
- limbajul Edison definit de P. Brinch Hansen in 1980
- descrie programe concurente de dimensiuni mici și medii pentru micro și mini sisteme de calcul

Instrucțiunea "when"

- The processes
  - communicate through common variables
  - synchronize through conditional critical regions

```
when b_1 do instr_list_1
else b_2 do instr_list_2
...
else b_n do instr_list_n
```

Insctucțiunea "when"

- Variabila comună pentru regiunea critică nu este specificată
- Soluția adoptată în limbajul Edison
  - Excluziunea mutuală în toate regiunile critice
  - Doar o secventă critică este executată la un moment dat
- Astfel rezultă:
  - Implementare simplificată a limbajului
  - Restricții complexe legate de concurența proceselor

Instrucțiunea "when"

- Se execută în două faze:
  - Faza de sincronizare:
    - Procesul este întârziat până când nici un alt proces nu execută faza critică a unei instrucțiuni
  - Faza critică:
    - sunt evaluate expresiile logice b_1, b_2,...,b_n
    - Dacă una dintre ele este adevarată atunci lista de instrucțiuni corespunzătoare este executată
    - Dacă toate condițiile sunt false atunci faza de sincronizare se repetă

Instrucțiunea "cobegin"

```
cobegin
 const_1 do instr_list_1 also
 const_2 do instr_list_2 also
 ...
 const_n do instr_list_n
end
```

Instrucțiunea "cobegin"

- Descrie activități concurente
- Lista de instrucțiuni reprezintă procese ce se execută în paralel
- Procesele încep la instrucțiunea cobegin
- Instrucțiunea cobegin se termină atunci când toate procesele se termină
- Fiecare process are o constantă atașată
- Semantica acestei constante este dependentă de implementarea limbajului de programare
  - Spațiul de memorie necesar fiecărui proces
  - Numărul procesorului pe care să se execute procesul
  - Prioritatea procesului în sistem etc.

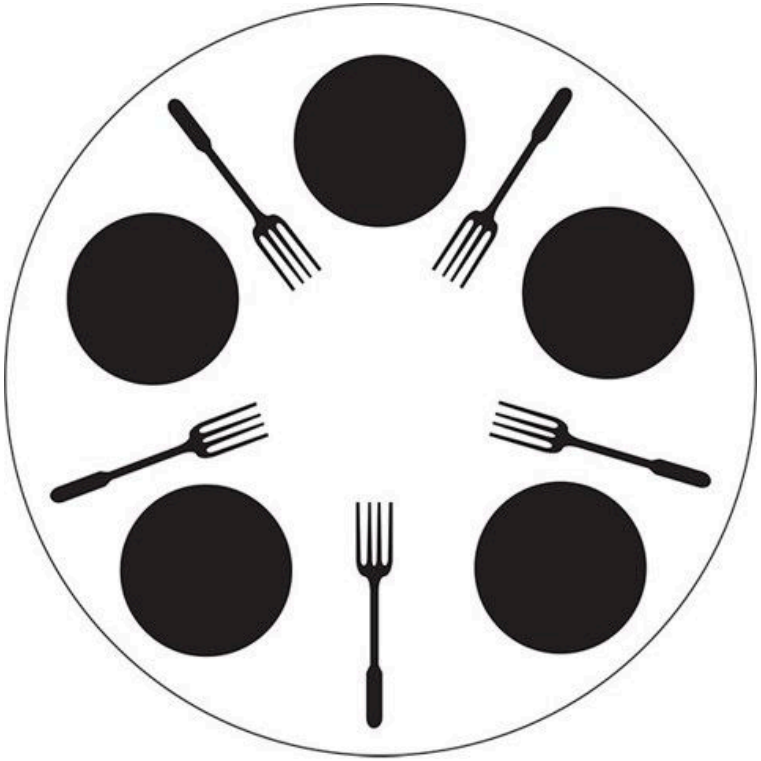
Programele Edison

- Au forma unor proceduri
- Sunt lansate prin activarea instrucțiunilor de procedură
- Sunt formate din mai multe module
- Identificatorii exportați sunt precedati de simbolul *(stea)

Problema filosofilor

- 5 filosofi își petrec timpul mâncând și meditând
- Când unui filosof i se face foame merge în sala de mese, se așează la masă și mănâncă
- Pentru a mânca spaghete din oala el are nevoie de 2 furculițe
- Pe masă sunt doar 5 furculițe
- Există doar o furculiță între două locuri
- Fiecare filosof poate accesa doar furculițele din stânga sau din dreapta sa
- După ce a mâncat (într-un timp finit) filosoful pune inapoi furculițele și părăsește camera

Problema filosofilor



Programul solutie

- Comportamentul filosofilor este modelat de procese concurente
- Furculițele sunt modelate ca și resurse partajate
- Un filosof asteaptă până când ambele furculițe din stânga si dreapta sa sunt libere
- Tabloul "forks" stochează numărul de furculițe disponibile unui filosof.
- Se poate ajunge în situația de înfometare (starvation) când vecinii unui filosof manancă alternativ
- Cei 5 filosofi sunt reprezentati prin activarea procedurii "philosopherlife" din fiecare ramură a instrucțiunii cobegin
- Fiecare ramură lansează în paralel un proces

Programul filosofilor

```
proc philosophers
module
  array tforks[0...4] (int)
  var forks:tforks; i:int;

  proc philoright(i:int):int
  begin
    val philoright:=(i+1) mod 5
  end

  proc philoleft(i:intr):int
  begin
    if i=0 do val philoleft:=4
    else true val philoleft:=i-1
  end
```

Programul filosofilor

```
*proc get(philo:int)
begin
  when forks[philo] = 2 do
    forks[philoright(philo)]:=forks[philoright(philo)]-1;
    forks[philoleft(philo)]:=forks[philoleft(philo)]-1;
  end
end
*proc put(philo:int)
begin
  when true do
    forks[philoright(philo)]:=forks[philoright(philo)]+1;
    forks[philoleft(philo)]:=forks[philoleftt(philo)]+1;
  end
end
```

Programul filosofilor

```
begin
  i:=0
  while i<5
    forks[i]:=2
    i:=i+1;
  end
end
```

Programul filosofilor

```
proc philosoperlife(i:int)
begin
  while true do
    -think-
    get(i);
    -eat-
    put(i);
  end
end
```

Programul filosofilor

```
begin
  cobegin
    1 do philosopherlife(0) also
    2 do philosopherlife(1) also
    3 do philosopherlife(2) also
    4 do philosopherlife(3) also
    5 do philosopherlife(4) also
  end
end
```

Cuprins

1. Limbaje de programare imperative
2. Limbaje de programare funcționale
3. Limbaje de programare declarative
4. Programarea secvențială vs. programarea concurentă
5. Procese paralele vs. procese concurente
6. Limbaje de programare concurente
7. Programarea sistemelor distribuite
8. Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare

Programarea sistemelor distribuite

- Sistemul distribuit
  - este un set de calculatoare capabile de schimb de informații
  - calculatoarele sunt numite noduri
  - ele pot fi programate să rezolve probleme bazându-se pe:
    - concurență
    - paralelism

Probleme de algoritmică tipice

- Sincronizarea bazată pe o condiție
- Difuzarea de mesaje la toate nodurile
- Selecția de procese pentru îndeplinirea de acțiuni speciale
- Detecția terminării
  - Un nod ce execută o acțiune de calcul trebuie să poată fi capabil să își detecteze momentul de încheiere

Probleme de algoritmică tipice

- Excluziunea mutuală
  - Utilizarea resurselor prin excluziune mutuală
  - Fișiere, imprimante, etc
- Detecția și prevenirea blocajelor (deadlock)
- Gestiunea sistemelor de fișiere distribuite
- Un limbaj de programare pentru sisteme distribuite trebuie să aibă toate aceste facilități: Java
- exemplu: un sistem de mesaje (chat)

Modelul client-server

- Procesele programului server
  - Gestionează resursele
- Procesele programului client
  - Accesează resursele gestionate de servere
- Mesajele sunt limitate la maxim o linie
- Serverul
  - Trebuie să fie primul pornit
  - A fost dezvoltat în unitatea de compilare Server.java
- Clientul
  - Trimite o cerere
  - Asteaptă un răspuns
  - Trimite comanda STOP
  - A fost dezvoltat în unitatea de compilare Client.java

Client.java

```
import java.net.*; import java.io.*;
class Client
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    Socket cs=null;
    BufferedReader is=null; DataOutputStream os=null;
    try
    {
      cs=new Socket("localhost",5678);
      is=new BufferedReader(new InputStreamReader(cs.getInputStream()));
      os=new DataOutputStream(cs.getOutputStream());
    }
    catch(UnknownHostException e)
    {
      System.out.println("No such host");
    }
```

Client.java

```
    BufferedReader stdin=
      new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    String line;
    for(;;)
    {
      line=stdin.readLine()+"\n";
      os.writeBytes(line);
      System.out.println("Transmission:\t"+line);
      if(line.equals("STOP\n")) break;
      line=is.readLine();
      System.out.println("Receiving:\t"+line);
    }
    System.out.println("READY");
    cs.close(); is.close(); os.close();
  }
}
```

Server.java

```
import java.net.*;
import java.io.*;
class Server
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    ServerSocket ss=null; Socket cs=null;
    BufferedReader is=null; DataOutputStream os=null;
    try
    {
      ss=new ServerSocket(5678);
      System.out.println("The server is running!");
      cs=ss.accept();
      is=new BufferedReader(new InputStreamReader(cs.getInputStream()));
      os=new DataOutputStream(cs.getOutputStream());
```

Server.java

```
      BufferedReader stdin=
        new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
      String line;
      for(;;)
      {
        line=is.readLine();
        System.out.println("Receiving:\t"+line);
        if(line.equals("STOP")) break;
        line=stdin.readLine()+"\n";
        os.writeBytes(line);
      }
    }
    finally
    {
      cs.close(); ss.close();
      is.close(); os.close();
    }
  }
}
```

Conceptul de soclu (socket)

- O adresă de IP identifică un calculator în internet
- Un număr de port identifică un program rulând pe un calculator:
  - 21 server file transfer protocol ftp
  - 22 secure shell ssh
  - 80 server web cu protocolul http
  - 443 sever web cu protocolul securizat https
  - etc.

Conceptul de soclu (socket)

- O combinație dintre o adresă de IP si un port este un punct final dintr-o cale de comunicații
- Două aplicații ce comunică trebuie să se poată găsi una pe alta în Internet
- În mod normal clientul trebuie să găsească serverul
- Serverul trebuie să aibă o adresă bine definită și cunoscută de clienți

Conceptul de soclu (socket)

- Clientul se conectează la server prin instanțierea unui obiect de tip conexiune soclu (Socket)
- Primul mesaj al clientului către server conține soclul clientului
- Serverul transmite adresa sa de soclu către client în primul mesaj răspuns
- Transmisia de date este facută prin fluxurile de date de intrare și ieșire ale soclurilor
- Fluxurile de date pot fi accesate prin metodele din clasa Socket
  - getInputStream()
  - getOutputStream()

Cuprins

1. Limbaje de programare imperative
2. Limbaje de programare funcționale
3. Limbaje de programare declarative
4. Programarea secvențială vs. programarea concurentă
5. Procese paralele vs. procese concurente
6. Limbaje de programare concurente
7. Programarea sistemelor distribuite
8. Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare

Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare

- Primul limbaj de programare de nivel înalt a fost creat în anii 1950
- În acea perioadă se punea problema eficienței
- Fortran
  - Creat de un grup de lucru de la IMB condus de John Bachus în 1954
- Algol 60
  - Creat între anii 1958-1960
  - Avea următoarele facilități:
    - blocuri structurate
    - proceduri recursive

Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare

- Finanțat de departamentul apărării din America in 1959
- Pentru aplicații economice
- Lucru cu fișiere
- Facilități de descriere a datelor
  - record
  - struct
- Utilizat și în ziua de azi într-o versiune evoluată

Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare
La finalul anilor 50 și începuturile anilor 60

- Au apărut limbajele de programare funcționale
  - Lisp
    - Creat de John McCarthy la MIT în anul 1955
    - Limbaj de programare principal în domeniul inteligenței artificiale
  - APL
    - Creat de Iverson la firma IBM în anul 1962
- Au apărut limbajele de programare declarative
  - Snobol
    - Creat la Bell Laboratories în anul 1964

Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare
La mijlocul anilor 60

- Există o mare diversitate de limbaje de programare
- Proiectul IBM
  - s-a încercat concentrarea tuturor conceptelor într-un singur limbaj de programare
  - s-a încercat înlocuirea tuturor celorlalte limbaje de programare
  - astfel a rezultat limbajul PL/I în anul 1964
    - Succesul a fost unul limitat
    - Complex
    - Greoi de utilizat

Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare
În anii 60

- Algol 68 1968
  - Cu concepte perfect ortogonale
  - A fost definit utilizând metode formale
- Simula 67 1967
  - Limbaj de programare de simulare
  - Prezintă facilități de simulare
  - De origine norvegiană
  - Creat de Ole-Johan Dahl și Kristen Nygaard
  - Introduce următoarele concepte:
    - Modularizare, descriere de date abstracte
    - Obiect, clasă, moștenire, subclasă, proceduri virtuale
    - Simularea de evenimente discrete, garbage collection

Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare
În anii 70

- Pascal
  - creat în anul 1977
  - de N. Wirth
  - expresiv
  - simplu
- ML
  - Creat în anul 1973
  - Universitatea din Edinburgh
  - Limbaj de programare funcțional
  - Puternic tipizat

Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare
În anii 70

- C 1974
  - Este unul dintre cele mai răstândite limbaje de programare
  - Creat de Dennis Ritchie la Bell Labs
  - Implementarea portabilă pengtru sistemul de operare Unix
  - Programele C au portabilitate bună

Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare
În anii 70

- Tipurile de date abstracte
- Verificarea programelor
- Tratarea excepțiilor
- Programarea concurentă

Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare
În anii 70

- Mesa (Terax, 1974)
- Concurrent Pascal (Hansen, 1975)
- CLU (Liskov, MIT 1974)
- Modula 2 (Wirth, 1977)
- Ada (DoD, 1979)
- Prolog (Colmerauer, 1972)
  - Programare logică
  - Inteligență artificială

Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare
În anii 80

- Common Lisp 1984
  - Utilizat și consolidat
- Standard ML
  - SML, Milner, Edinburgh, 1985
- Miranda
  - Turner Kent, 1985
- Haskell
  - Hudak, 1988

Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare

- Limbaje de programare orientate-obiect
- SmallTalk
  - Limbaj de programare și mediu de dezvoltare integrate
  - Dezvoltat de Xerox la finalul anilor 70
- C++
  - creat de Bjarne Stroustrup la Bell Labs în anul 1988
  - C cu concepte de programare orientată obiect
  - Utilizat pe scară largă în ziua de azi
  - Standarde
    - 1998 C++98 ISO/IEC 14882:2003
    - 2011 C++11 C++0x
    - 2014 C++14 C++1y
    - 2017 C++17 C++1z
    - 2020 C++20
    - 2023 C++23

Seminar cu Bjarne Stroustrup la INRIA, Sophia Antipolis, Franța, iulie 2003

Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare

- Python
  - developed in late 80's by Guido van Rossum in Netherlands
  - successor of ABC programming language
  - first released in 1991
  - Python 2.0 released in 2000, Python 3.0 released in 2008
  - multiparadigm: object-oriented, structured, support for functional programming, aspect-oriented programming (meta-programming, meta-objects)
- Object Oberon
  - Zurich, 1989
- Eiffel
  - Bertrand Meyer, 1988
- Java
  - Sun Microsystem Inc., 1995, acum detinut de Oracle
  - Limbaj de programare orientat obiecte
  - interactiv
  - Cu grafică și animație
  - Pentru aplicații Internet

Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare: Java

- tehnologie pentru mediul industrial
  - editie micro - carduri, dispozitive
  - editie standard - aplicatii desktop , interactivitate, animatie
  - editie enterprise - aplicatii distribuite in Internet (SpringBoot)
  - editie mobile - aplicatii mobile
- in 2022, Java version 19
- Anti C++
  - Nu are aritmetica pointerilor
  - Eliberarea memoriei nu se face manual
  - Nu are moștenire multiplă între clase
- alte limbaje de programare orientate obiect
  - Object Pascal(Delphi, Borland 1995-2000)
  - CLOS (Common Lisp Object System)
  - OCAML (ML orientat pe obiecte)

Scurta istorie a dezvoltării limbajelor de programare

- Microsoft C#
  - de uz general, orientat obiect, suporta internationalizare
  - verificare de tipuri la string-uri, verificarea limitelor la tablouri
  - versiunea Alpha a apărut în anul 2000
  - dezvoltat de o echipă de la firma Microsoft condusă de by Andres Hejlsberg
  - derivat din C, C++ and Java
  - portabilitatea a fost preluată de la Java
  - poate fi combinat cu alte limbaje de programare: F#, C++, LINQ
  - proiectat pentru constructia de componente instalabile in medii distribuite
  - se integreaza complet cu sistemul de operare MS Windows
- Java vs. C#
  - doar timpul va decide

Bibliografie

1. Brian Kernighan, Dennis Ritchie, C Programming Language, second edition, Prentice Hall, 1978.
2. Carlo Ghezzi, Mehdi Jarayeri – Programming Languages, John Wiley, 1987.
3. Horia Ciocarlie – Universul limbajelor de programare, editia 2-a, editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2013.